তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 240

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। Actuator নিচের কোনটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?

ক. ক্রায়োসার্জারি খ. রোবটিক্স

গ. জেনেটিক ঘ. ভার্চুয়াল রিয়ালিটি

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: সাইফা সময় পেলেই কম্পিউটারের সাথে দাবা খেলে। কিন্তু কদাচিৎ সে জিততে সক্ষম হয়। অবশ্য অনেক সময় কম্পিউটার তার প্রদত্ত চালের বিপক্ষে ছোট খাটো ভুলও করে থাকে।

০২। সাইফার কম্পিউটারে থাকা দাবা খেলার প্রোগ্রামটি নিচের কোন ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. রোবটিক্স খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

গ. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি

০৩। সাইফার চালের বিপক্ষে কম্পিউটারও অনেক সময় চাল দিতে ভুল করে। কেননা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়-

i. তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

ii. দাবা খেলা সম্ভব নয়

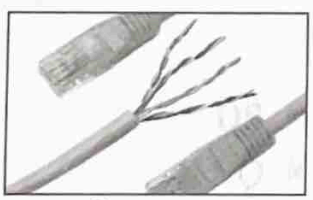
iii. লার্নিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

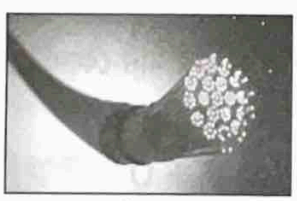
ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রঃ-১



চিত্রঃ- ২

০৪। চিত্র-১ এ EMI কম থাকার কারন কি?

ক. পেঁচানোর কারনে খ. আলোর কারনে

গ. প্লাস্টিক শিল্ডের কারনে ঘ. তামার কারনে

০৫। চিত্র-২ দিয়ে ডেটা ট্রান্সফারের গতি সব থেকে বেশি হবার কারন কি?

ক. EMI মুক্ত থাকায় খ. কাঁচের কারনে

গ. আলোর কারনে ঘ. রিপিটার ব্যবহার করায়

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: আবরার গাড়ি চালাচ্ছিল ও মোবাইল এ কথা বলছিল। চলন্ত গাড়িতে কথা বলতে থাকলেও তার কলটি কেটে যায়নি। সেতু পারাপার এর সময় সে টোল দেওয়ার জন্য সে একটি কার্ড-কে একটি ডিভাইস এ পাঞ্চ করে টোল এর টাকা পরিশোধ করে।

০৬। উদ্দীপকের কথা বলার ডিভাইসটির নেটওয়ার্কের নাম কি?

ক. ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক খ. সেল নেটওয়ার্ক

গ. ওয়াই ম্যাক্স নেটওয়ার্ক ঘ. জিগবি নেটওয়ার্ক

০৭। উদ্দীপকের টোল বুথ এ টাকা পরিশোধের প্রযুক্তির নাম কি?

ক. এন.এফ.সি. খ. জিগবি

গ. ব্লুটুথ ঘ. ইনফ্রারেড

০৮। 'রোবট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. গ্রীক খ. স্লোভিক

গ. ফ্রেঞ্চ ঘ. ইংরেজি

০৯। ব্লুটুথ প্রযুক্তিতে একটি পিকনোড এর অধীনে কতটি স্লেভনোড থাকে?

ক. ২৬০ খ. ২৫৬

গ. ২৫৫ ঘ. ২০০

১০। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকারভেদ হলো-

i. আর্টিফিসিয়াল ন্যারো ইন্টিলিজেন্স

ii. আর্টিফিসিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্স

iii. আর্টিফিসিয়াল সুপার ইন্টিলিজেন্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১। BCD-7421 অনুযায়ী 9 এর কোড কত?

ক. 111 খ. 1000

গ. 1001 ঘ. 1010

১২। কোনো সংখ্যার মান ঋণাত্মক বোঝানোর জন্যে বাইনারীতে প্রথম বিট কি দেওয়া হয়?

ক. − খ. ±

গ. 1 ঘ. 0

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩। সিগন্যাল দুটির মান হতে পারে-

i. $(1010)_2$ ও $(0110)_2$

ii. $(12)_8$ ও $(6)_8$

iii. $(20)_5$ ও $(11)_5$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪। উদ্দীপকের সিগন্যাল দুইটির মধ্যে এক্স-অর লজিক প্রয়োগ করলে ফলাফল হবে নিচের কোনটি?

ক. $(1000)_2$ খ. $(1011)_2$

গ. $(1100)_2$ ঘ. $(1110)_2$

১৫। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ফ্রান্সের কোন কম্পানি তৈরি করে?

ক. থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস খ. ইন্টার স্পুটনিক

গ. স্পেস এক্স ঘ. ওরবিটাল ইনসাইট

১৬। ডি-মরগ্যানের সূত্র হচ্ছে-

i. $\overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}$

ii. A+BC= (A+B) . (A+C)

iii. $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭। সিগন্যাল ট্রান্সফারের সময় বিটগুলোতে কোন ভুল হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার বিটকে কি বলে?

ক. ক্যারি বিট

খ. লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট

গ. মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট

ঘ. প্যারিটি বিট

১৮। এটিনুয়েশন বলতে বোঝায়-

ক. ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারনে ডেটা সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যাওয়া

খ. তাপমাত্রার কারনে ডেটা সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যাওয়া

গ. ঝড়, বৃষ্টির কারনে ডেটা সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যাওয়া

ঘ. কিছুদূর যাওয়ার পর ডাটা সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যাওয়া

১৯। ISP এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Internet Service Provider

খ. Internet Server Provider

গ. Internaational Server Provider

ঘ. Intranet Server Provider

২০। গ্রীক শব্দ ক্রায়ো (cryo) এর অর্থ কী?

ক. শীতল খ. গরম

গ. নরম ঘ. হালকা

২১। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা হচ্ছে-

ক. ৯৫.২৪% খ. ৮০.৪৫%

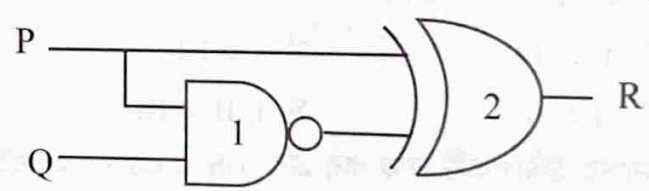
গ. ৭২.৭৩% ঘ. ৬৩.৭৪%

২২। নিচের কোনটি UNIVERSAL গেইটের অন্তর্ভুক্ত?

ক. NAND খ. X-OR

গ. OR ঘ. NOT

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩। R এর মান কোনটি?

ক. $\overline{P}Q$ খ. $P\overline{Q}$

গ. $\overline{P} + Q$ ঘ. Q

২৪। গেইট 2 এর পরিবর্তে কোন গেইট বসালে আউটপুট 0 হবে?

ক. NAND খ. NOR

গ. XNOR ঘ. NOT

২৫। IEEE 802.11 কোন প্রযুক্তিকে নির্দেশ করে?

ক. Bluethooth খ. Zigbee

গ. WiMAX ঘ. Wi-Fi

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

বিষয় কোড: 240

শ্রেণি: আলিম ১ম বর্ষ

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। গবেষণা প্রতিষ্ঠান "বিটা" এর বিজ্ঞানীগণ রোগাক্রান্ত কোষে সরাসরি ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য আণবিক মাত্রার একটি যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেন। ব্রেইনের অভ্যন্তরের গঠন ও কোষ পর্যবেক্ষণের জন্য তারা একটি সিমুলেটড পরিবেশ তৈরি করেন।

ক. বায়োইনফরমেট্রিক্স কী? ১

খ. 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' এক ধরনের এক্সপার্ট সিস্টেম- বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ এ ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত যন্ত্র তৈরির প্রযুক্তিটি খাদ্যশিল্পে কী ধরনের প্রভাব রাখে- বিশ্লেষণ কর। ৪

২। আসমা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশুনা করে এমন একটি যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্ক জানতে পারল যেখানে শব্দের পাশাপাশি চলমান ছবিও পাঠানো যায়। তবে এ মাধ্যমে ডেটা বাঁকা পথে চলাচল করতে পারে না বিধায় উঁচু ভবনের উপর টাওয়ার স্থাপন করতে হয় যার ফ্রিকোয়েন্সি হল 300MHz হতে 300GHz । পরবর্তীতে নতুন উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তির সাথে সম্মিলন ঘটানো হয় যা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে এক মহাদেশকে অন্য মহাদেশের সাথে যুক্ত করেছে।

ক. ব্যান্ড উইথ কী? ১

খ. ওয়াকি-টকিতে যুগপৎ কথা বলা ও শোনা সম্ভব নয় কেন?- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় মাধ্যম অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কৃষক রহমত এর $(45)_{10}$ হেক্টর জমির ভুট্টা, জামালের $(257)_8$ হেক্টর জমির মরিচ, হাসানের $(F9.E)_{16}$ হেক্টর জমির পেয়াঁজ এবং রফিকের $(1110101)_2$ হেক্টর জমির রসুন নষ্ট হয়েছে।

ক. ক্যারি বিট কী? ১
খ. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কম্পিউটারভুক্ত করার কোড ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রফিক ও জামালের মধ্যে কার জমির ফসল নষ্ট হয়েছে বেশি এবং কত বেশি তা যোগের মাধ্যমে বের করে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জমির ফসলের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কার? তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪। আমেনা তার বাবার ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের সময় একটি বিশেষ সেন্সরের দিকে তাকানোর ফলে দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো প্রথম কক্ষে জৈব তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা এবং দ্বিতীয় কক্ষে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (DNA) তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা করা হয়।

ক. ক্রায়োসার্জারি কী? ১
খ. চিকিৎসা সেবায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স কীভাবে সম্পর্কিত?- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ল্যাবরেটরির দরজায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির প্রকারভেদসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ল্যাবরেটরিতে যে প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করা হয় তাদের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

টেবিল-১

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

টেবিল-২

ক. Negation কী? ১
খ. $\overline{PQ} + PR + QR$ সরল কর। ২
গ. টেবিল-১ ও টেবিল-২ কোন কোন গেইটকে প্রতিনিধিত্ব করে? প্রমাণ কর। ৩
ঘ. টেবিল-১ দ্বারা টেবিল-২ বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না? বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

৬। মাহফুজ তার মোবাইল দিয়ে ধারণকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছু ছবি তুলে এবং IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ডের একটি বিশেষ প্রটোকল এর মাধ্যমে ল্যাপটপে স্থানান্তর করে। পরবর্তীতে মাহফুজ ছবিগুলো SHARE it ব্যবহার করে তার বন্ধুদের মোবাইল এ প্রেরণ করে।

ক. ফুল ডুপ্লেক্স মোড কী? ১
খ. তোমার বাসায় 2Mbps এর ইন্টারনেট লাইন যুক্ত। 3GB একটি ফাইল ডাউনলোড হতে কত সময় লাগবে?- অংকসহ দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকের ল্যাপটপ এ ছবি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যে ধরনের মোড এ কাজ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বন্ধুদের কাছে ছবি প্রেরণ এ ব্যবহৃত হটস্পটের সাথে Wimax এর তুলনা কর। ৪

৭। শ্রেণি শিক্ষক রিন্তি, মিতু ও রাফিকে জিজ্ঞেসা করলেন তোমরা ১ম বর্ষ পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছে? তারা শিক্ষককে উত্তরে যথাক্রমে বলল, $(956)_{10}$, $(2760)_8$ ও $(FD2)_{16}$।

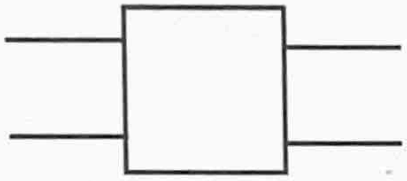
ক. প্যারি বিট কী? ১

খ. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগন্যাল উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

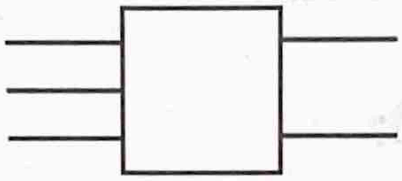
গ. ক্লাসে কে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে? গাণিতিকভাবে দেখাও। ৩

ঘ. শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে পৃথকভাবে মেশিনভাষায় প্রকাশ কর। ৪

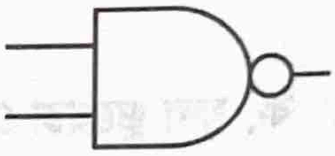
৮। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



চিত্রঃ-১



চিত্রঃ-২



চিত্রঃ-৩

ক. দ্বৈত্ব নীতি কী? ১

খ. NAND গেইট এ ইনপুট একই হলে মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে- প্রমাণ কর। ২

গ. চিত্রঃ ৩ দিয়ে চিত্রঃ ১ বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সার্কিট এঁকে দেখাও। ৩

ঘ. চিত্রঃ ১ দিয়ে চিত্রঃ ৩ বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সার্কিট এঁকে দেখাও। ৪